മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 11: പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം, ഐഡന്റിറ്റി തിയറി & ബിഹേവിയറിസം

Module 3 · Chapter 11: Western Epistemology · Mind–Brain Identity Theory & Philosophical Behaviorism ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: This chapter evaluates two major physicalist theories of mind in Western philosophy: Mind–Brain Identity Theory (Type Physicalism) and Philosophical Behaviorism. We analyze U.T. Place's 1956 landmark paper *'Is Consciousness a Brain Process?'*, Gilbert Ryle's deconstruction of Descartes' 'Ghost in the Machine' as a category mistake in *'The Concept of Mind'* (1949), and examine how behaviorism directly inspired Alan Turing's behavioral operationalism.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- യു.ടി. പ്ലേസ് (U.T. Place), ജെ.ജെ.സി. സ്മാർട്ട് എന്നിവരുടെ മൈൻഡ്-ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (Identity Theory) പഠിക്കുക.
- ഗിൽബർട്ട് റൈലിന്റെ (Gilbert Ryle) ദാർശനിക ബിഹേവിയറിസവും 'കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്' (Category Mistake) സങ്കല്പവും മനസ്സിലാക്കുക.
- 'മെഷീനിലെ പ്രേതം' (Ghost in the Machine) എന്ന വാദത്തിന്റെ നിരസനം AI-ക്ക് നൽകിയ പ്രചോദനം വിശകലനം ചെയ്യുക.
- ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുടെയും ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെയും ദാർശനിക പരിമിതികൾ (മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി, ക്വാലിയ) വിലയിരുത്തുക.

2. മൈൻഡ്-ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (Mind–Brain Identity Theory / Type Physicalism)

EN **U.T. Place (1956) & J.J.C. Smart (1959):** In his groundbreaking paper *'Is Consciousness a Brain Process?'*, British philosopher U.T. Place proposed that conscious mental states are strictly identical to neurobiological brain states. Mind is not an immaterial ghost, but physical neuroscience:

- **Scientific Identity:** Just as science discovered that "Water is H2O" or "Lightning is electrical discharge", mental states are identical to physical brain states (e.g., "Pain is the firing of C-fibers").
- **The Multiple Realizability Crisis:** As Hilary Putnam showed, Identity Theory is biologically chauvinistic. If pain is strictly biological C-fiber firing, then an octopus, an alien, or a silicon AI can never experience

pain because they lack biological C-fibers!

ML **ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തം):** 1956-ൽ യു.ടി. പ്ലേസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച *'ബോധം എന്നത് ഒരു മസ്തിഷ്ക പ്രക്രിയയാണോ?'* എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി തിയറി നിലവിൽ വന്നത്. മനസ്സ് എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ നാഡീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (Brain States) മാത്രമാണെന്ന് ഇവർ വാദിച്ചു:

- **ശാസ്ത്രീയ സമത്വം:** ശാസ്ത്രത്തിൽ "വെള്ളം എന്നാൽ H2O ആണ്", "മിന്നൽ എന്നാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ്" എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ, "വേദന എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ സി-ഫൈബറുകളുടെ മിടിപ്പാണ്" എന്ന് ഇവർ സമർത്ഥിച്ചു.
- **AI-യിലെ പ്രതിസന്ധി:** ഈ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം പോലെയുള്ള ജൈവ അവയവങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ; സിലിക്കൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ നാഡികളില്ലാത്തതിനാൽ അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിയുണ്ടാകില്ലെന്ന പക്ഷപാതപരമായ വാദമാണിത്.

3. ദാർശനിക ബിഹേവിയറിസവും ഗിൽബർട്ട് റൈലും (Philosophical Behaviorism & Gilbert Ryle)

'മെഷിനിലെ പ്രേതം' എന്ന കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക് (Ghost in the Machine, 1949):

ഓക്സ്ഫോർഡ് തത്ത്വചിന്തകനായ ഗിൽബർട്ട് റൈൽ (Gilbert Ryle) തന്റെ *'ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്'* (The Concept of Mind) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ റെനെ ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്വൈതവാദത്തെ അതിരൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ചു. ശരീരമെന്ന മെഷീനുള്ളിലിരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രേതമാണ് മനസ്സ് (The Ghost in the Machine) എന്ന ചിന്ത ഒരു **'കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്' (Category Mistake)** ആണെന്ന് റൈൽ വാദിച്ചു.

> ***റൈലിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉപമ:*** *ഒരാൾ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ വന്ന് കോളേജുകളും, ലൈബ്രറിയും, ലബോറട്ടറികളും, കളിക്കളങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ചോദിക്കുന്നു: "ഇതെല്ലാം കൊള്ളാം, എന്നാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെ?" ആ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതുപോലെ, മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ചലനങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും തന്നെയാണ് മനസ്സ്; അല്ലാതെ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രേതമല്ല മനസ്സ്!*

ബിഹേവിയറിസവും AI-യും (Connection to Alan Turing):

മനസ്സ് എന്നാൽ ബാഹ്യ പെരുമാറ്റ പ്രവണതകളാണ് (Behavioral Dispositions) എന്ന റൈലിന്റെ വീക്ഷണമാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗിന് ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം നിർമ്മിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകിയത്. ഉള്ളിൽ പ്രേതമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല; പുറത്തേക്ക് ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് മനസ്സുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കാമെന്ന് ബിഹേവിയറിസം പഠിപ്പിച്ചു.

4. ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെ തകർച്ചയും പരിമിതികളും (Crises of Behaviorism)

1. സൂപ്പർ-സ്പാർട്ടൻമാരുടെ വാദം (Putnam's Super-Spartans)

ഹിലരി പുട്ട്നാം ചോദിച്ചു: കഠിനമായ വേദന തോന്നുമ്പോഴും മുഖത്തോ ശരീരത്തിലോ യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും കാണിക്കാതെ അത് സഹിക്കുന്ന ഒരു പടയാളിയെ സങ്കൽപ്പിക്കുക (Super-Spartan). അയാൾ പെരുമാറ്റത്തിൽ വേദന കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്! അതിനാൽ പെരുമാറ്റം മാത്രമല്ല മനസ്സ്.

2. പെർഫെക്റ്റ് ആക്ടറുടെ വാദം (The Perfect Actor)

ഒരു നടന് യാതൊരു വേദനയും തോന്നാത്തപ്പോഴും അതിഭയങ്കരമായി വേദനിക്കുന്നതുപോലെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയും. പെരുമാറ്റം മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇയാൾക്ക് വേദനയുണ്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ കരുതും; ഇത് തെറ്റാണ്.

3. ആന്തരിക വികാരങ്ങളുടെ നിഷേധം (Neglect of Qualia)

ബിഹേവിയറിസം മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക വികാരങ്ങളെയും ബോധത്തെയും (Qualia) പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നു; ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിഷേധിക്കലാണ്.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Explain Gilbert Ryle's critique of Cartesian Dualism as a 'Category Mistake' and its impact on AI. / കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ഗിൽബർട്ട് റൈലിന്റെ 'കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്' വിമർശനവും AI-യിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവും വ്യക്തമാക്കുക.

EN **English Answer:** In *The Concept of Mind* (1949), Gilbert Ryle rejected Descartes' dualism as the myth of the 'Ghost in the Machine'. Ryle argued that Descartes committed a Category Mistake by treating the mind as an additional ghostly substance alongside the physical body, just like a visitor who sees all the colleges and libraries of Oxford and asks 'where is the University?'. For Ryle, mental terms (believing, intending, pain) do not refer to private internal episodes; they designate multi-track behavioral dispositions.

AI Impact: Ryle's behaviorism provided philosophical justification for Alan Turing: if mental states are just behavioral dispositions, then any machine that exhibits intelligent behavioral dispositions legitimately possesses intelligence, laying the bedrock for the Turing Test.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1949-ൽ ഗിൽബർട്ട് റൈൽ ദെക്കാർത്തെയുടെ ആത്മാവിനെ 'മെഷീനിലെ പ്രേതം' എന്ന് വിളിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മനസ്സ് എന്നൊരു പ്രത്യേക വസ്തുവുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു 'കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്' (Category Mistake) ആണ്. എല്ലാ കോളേജുകളും കണ്ട ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതുപോലെയാണിത്. മനസ്സ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ്.

AI-യിലെ സ്വാധീനം: മനസ്സ് ബാഹ്യ പെരുമാറ്റമാണെങ്കിൽ, യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനെപ്പോലെ പുറത്തേക്ക് സംസാരിച്ചാൽ അവയ്ക്ക് മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഇത് അലൻ ട്യൂറിംഗിന് വലിയ പ്രചോദനമായി.

6. അധ്യായം 11 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 11: ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയും ബിഹേവിയറിസവും – 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 3
Ch 11

1. **U.T. Place (1956) / യു.ടി. പ്ലേസ്**

   Published 'Is Consciousness a Brain Process?', launching Mind–Brain Identity Theory as modern physicalism.

   > മനസ്സ് മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ച വിഖ്യാത പ്രബന്ധം.

2. **J.J.C. Smart (1959) / ജെ.ജെ.സി. സ്മാർട്ട്**

   Defended Type Physicalism, arguing sensations are literally brain processes, using Ockham's razor against dualism.

   > ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയെ ശാസ്ത്രീയമായി ന്യായീകരിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ.

3. **Scientific Identity / ശാസ്ത്രീയ സമത്വം**

   Mental states equal brain states just as lightning is electrical discharge or water is H2O.

   > ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ പോലെ മനസ്സും തലച്ചോറും ഒന്നാണെന്ന വാദം.

4. **Biological Chauvinism / ജൈവിക പക്ഷപാതം**

   Identity theory wrongly implies non-biological entities (aliens, silicon computers) can never have minds without human brain tissue.

   > മനുഷ്യ തലച്ചോറുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സുണ്ടാകൂ എന്ന തെറ്റായ വാദം.

5. **Gilbert Ryle (1949) / ഗിൽബർട്ട് റൈൽ**

   Authored The Concept of Mind, dismantling Cartesian dualism as a philosophical Category Mistake.

   > മെഷീനിലെ പ്രേതത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഓക്സ്ഫോർഡ് തത്ത്വചിന്തകൻ.

6. **Ghost in the Machine / മെഷീനിലെ പ്രേതം**

   Ryle's mocking phrase for Descartes' dogma of an immaterial soul piloting a physical clockwork body.

   > ശരീരമെന്ന മെഷീനിലിരിക്കുന്ന പ്രേതമാണ് മനസ്സ് എന്ന ചിന്തയെ പരിഹസിച്ച പദം.

7 Oxford University Analogy / റൈലിന്റെ ഉപമ

A visitor looking for the university after seeing colleges exemplifies treating a systemic collection as a separate entity.

കോളേജുകൾ കണ്ട ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അന്വേഷിച്ച വ്യക്തിയുടെ കഥ.

8 Behavioral Dispositions / പെരുമാറ്റ പ്രവണതകൾ

Mental concepts describe conditional dispositions to act (like glass is fragile), not hidden private soul states.

മനസ്സ് എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തി കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റ പ്രവണതകളാണ്.

9 Foundation of Turing Test / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിത്തറ

Behaviorism provided the philosophical license to equate external linguistic performance with authentic intelligence.

ബാഹ്യ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ബുദ്ധി അളക്കാമെന്ന ട്യൂറിംഗിന്റെ ആശയത്തിന് വഴിയൊരുക്കി.

10 Putnam's Super-Spartans / സൂപ്പർ-സ്പാർട്ടൻ വാദം

Hilary Putnam showed individuals experiencing pain can suppress all behavioral displays, refuting behaviorism.

വേദനയുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തു കാണിക്കാത്ത പോരാളികളുടെ ചിന്താപരീക്ഷണം.

7. അധ്യായം 11 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 11 MCQs)

1. Who coined the iconic phrase 'Ghost in the Machine' to mock Cartesian Dualism in 1949? / 1949-ൽ 'മെഷീനിലെ പ്രേതം' എന്ന് കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തെ പരിഹസിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Gilbert Ryle
B) U.T. Place
C) Hilary Putnam
D) John Searle

Answer: A) Gilbert Ryle

EN: Gilbert Ryle introduced this phrase in his 1949 book 'The Concept of Mind'.
ML: ഗിൽബർട്ട് റൈലാണ് 'ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചത്.

2. Which 1956 paper by U.T. Place launched modern Mind–Brain Identity Theory? / ഐഡന്റിറ്റി തിയറിക്ക് തുടക്കമിട്ട യു.ടി. പ്ലേസിന്റെ പ്രബന്ധം ഏത്?

A) Computing Machinery and Intelligence
B) Is Consciousness a Brain Process?
C) Minds and Machines
D) The Nature of Mental States

Answer: B) Is Consciousness a Brain Process?

EN: Place published this paper in the British Journal of Psychology in 1956.
ML: 1956-ൽ പ്ലേസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധമാണിത്.

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി പഠന സഹായി ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പരിഭാഷ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ & പരീക്ഷാ സഹായി